



UNIVERSIDADE LUEJI A'NKONDE
◊ Lunda Norte ◊ Lunda Sul ◊
Instituto Politécnico de Saurimo



JORNADAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS DO IPS – EDIÇÃO 2026
FEIRA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA – INOVA IPS 2026

IPS
12 – 13 Nov de 2026

FICHA DE INSCRIÇÃO DE PROJECTO

TEMA:

Ciência e Tecnologia ao Serviço do Desenvolvimento de Angola

LEMA:

Saber para Construir e Investigar para Transformar

TÍTULO DO PROJECTO RELACIONADO COM UM EIXO TEMÁTICO DA JORNADA, ESTRUTURADO RESPONDENDO ÀS PERGUNTAS: O QUE SE FAZ? PARA QUEM / PARA QUÊ? ONDE? COM QUE ALCANCE?

Autores:

Amaury Pérez Torres (responsável), Engenharia Electromecânica, 929313670,
amauryperez66@gmail.com

Anilser Faria, Enfermagem, 94xxxxxxx

Domingos Caiombo, Administração e Gestão, 97xxxxxxx (se aplicável)

Nome completo do autor 4, curso, número de telefone (se aplicável)

Docente supervisor: Nome completo, grau académico, número de telefone

[Exemplo de título: PROTÓTIPO E PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE BAIXO CUSTO PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE A ESPERANÇA, LUNDA SUL]

Saurimo, Angola — 2026

[ATENÇÃO — LEIA ANTES DE PREENCHER]

Este é um modelo para a inscrição de projectos de estudantes na Feira de Inovação Tecnológica – INOVA IPS 2026. **Substitua todo o texto que não está entre [colchetes] pelo conteúdo real do seu projecto.**

Apague antes de entregar: todos os textos em vermelho entre [colchetes] (orientações, exemplos, avisos), incluindo esta página de instruções, e os critérios de avaliação.

- **Quem pode participar:** estudantes regularmente matriculados no IPS, individualmente ou em grupos até quatro participantes, de um ou mais cursos, com um docente supervisor.
- **Prazo e entrega:** até 20 de outubro de 2026, por e-mail: jornadascientificas@ips-ulan.ao ou entregue ao Departamento de Investigação Científica, Pós-Graduação e Empreendedorismo do IPS.
- **Formato:** A4, margens de 2 cm, fonte Times New Roman 12 pt, espaçamento 1,5 (tabelas em 10 pt, espaçamento simples).
- **Extensão:** 6 a 8 páginas, da Secção 1 à Secção 9, excluindo capa, referências bibliográficas, anexos e declaração.
- **Língua:** Português. O rigor linguístico faz parte da avaliação.
- **Figuras e tabelas:** numeradas sequencialmente, com legenda. **Citações e referências:** norma APA 7.^a edição.
- **Nome do ficheiro:** Projecto_EixoX_Apelido do primeiro autor, por exemplo Projecto_Eixo1_Sonhi.docx. Entregue também a declaração final assinada (digitalizada).

Regras de ouro: dados concretos, números, prazos e responsáveis. Evite generalidades. Quem avalia procura um problema real, resultados mensuráveis, um plano exequível, um orçamento justificado e a garantia de que o projecto continua depois do apoio inicial.]

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

[ORIENTAÇÃO — APAGUE ESTE BLOCO ANTES DE ENTREGAR]

Preencha todos os campos. O **Membro 1** é o responsável pelo contacto com a organização. O **título** deve ser claro, relacionado com **um** eixo temático da jornada, e responder: O que se faz? Para quem/para quê? Onde? Com que alcance?

Seja realista: um projecto honesto sobre o seu estado de desenvolvimento é mais bem avaliado do que um que promete o que ainda não demonstrou.]

Título do projecto	Título claro e representativo
Eixo temático	Indicar um eixo temático, conforme a lista do evento
Curso(s) envolvido(s)	Indicar o curso ou os cursos
Membro 1 (responsável)	Nome completo, curso, ano, e-mail, telefone
Membro 2	Nome completo, curso, ano, e-mail
Membro 3	Nome completo, curso, ano, e-mail, se aplicável
Membro 4	Nome completo, curso, ano, e-mail, se aplicável
Docente supervisor	Nome, grau académico, departamento, e-mail, telefone
Tipo de projecto	☐ Protótipo ou modelo ☐ Aplicação ou automação ☐ Solução comunitária ☐ Estudo de caso aplicado ☐ Outro: _____
Nível de maturidade	☐ Ideia / conceito ☐ Protótipo em desenvolvimento ☐ Protótipo funcional ☐ Testado ou validado ☐ Em utilização real
Local de aplicação e entidade beneficiária	Município, comunidade, instituição ou empresa onde a solução se aplica
Duração prevista de execução	_____ meses
Orçamento total estimado	_____ Kz (Kwanzas)
Modalidade na Feira	☐ Stand com demonstração ☐ Apresentação oral ☐ Poster
Necessita de energia eléctrica no stand?	☐ Sim ☐ Não [Se sim, indicar potência total estimada em W e número de tomadas]

1. DIAGNÓSTICO E JUSTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

[ORIENTAÇÃO — APAGUE ESTE BLOCO ANTES DE ENTREGAR]

O que se pede: demonstrar uma **lacuna real**, com **dados concretos**, ligada aos desafios prioritários de Angola (desenvolvimento regional, diversificação económica, inclusão social, fortalecimento institucional).

Responda, por ordem: (1) Qual é o contexto global, nacional e da Lunda Sul? (2) Qual é o problema concreto, quem afecta e com que gravidade? (3) Como o identificou (observação directa, inquérito, entrevistas, estágio, dados oficiais)? (4) Que consequências tem se nada for feito? (5) Com que prioridade nacional, linha de investigação do IPS, eixo do evento ou ODS se alinha?

- **Quantifique:** Sustente com dados e referências citadas (APA 7.^ª); se os dados resultam da sua observação, diga-o.
- **Ancoragem territorial:** ligue o projecto a uma dinâmica real da província ou do país (agricultura, mineração, energia, água e saneamento, saúde, educação...).

[Erro comum a evitar: Focar apenas na teoria do assunto, ou dizer que «falta» algo sem dados. **Melhor abordagem:** Ligar o problema à realidade económica e social da província, com números, fontes e beneficiários identificados.]

[EXEMPLO

Evite: «A comunidade não tem energia eléctrica suficiente.»

Prefira: «Na comunidade A Esperança (Lunda Sul), 120 agregados familiares não têm acesso à rede pública e dependem de geradores a gasolina, com um gasto médio estimado de 25 000 Kz/mês por agregado. Isto limita o funcionamento do posto de saúde local e o estudo nocturno dos alunos.»]

1.1 Contexto e ancoragem territorial

Apresente a importância do tema nos cenários global, nacional e da província da Lunda Sul, e a sua ligação a prioridades nacionais ou ao eixo temático.

1.2 Problema ou necessidade identificada e evidências

Descreva o problema, quem afecta, as consequências e os dados que o comprovam. Explique como identificou o problema.

2. SOLUÇÃO PROPOSTA E CARÁCTER INOVADOR

[ORIENTAÇÃO — APAGUE ESTE BLOCO ANTES DE ENTREGAR

Responda: **O que é a solução? Como funciona? Em que se distingue do que já existe? Em que ponto está?**

- **2.1** Descreva a solução em linguagem acessível, com um esquema ou fotografia.
- **2.2** Compare com as soluções existentes (importadas, tradicionais, de outras regiões). A inovação pode ser uma **adaptação ao contexto angolano** (custo, materiais locais, manutenção simples). Não exagere: a honestidade e o rigor fazem parte da avaliação.
- **2.3** Indique o estado de desenvolvimento e as provas se as tivesse: fotografias, medições, ensaios, resultados preliminares, opinião de utilizadores.
- **2.4** Apresente brevemente os conceitos, tecnologias, normas e padrões que sustentam a solução, justificando as escolhas. Inclua apenas o necessário e cite as fontes (Autor, Ano).]

2.1 Descrição da solução

Descreva aqui o que é a solução e como funciona.

2.2 Carácter inovador e diferencial

Compare com o que já existe e explique o que a sua solução traz de novo ou de melhor adaptado ao contexto local.

2.3 Estado de desenvolvimento e evidências

Indique o que já está feito e as provas disponíveis se as tivesse (ensaios, medições, validação).

2.4 Breve fundamentação técnico-científica

Apresente de forma breve os conceitos, tecnologias, normas e padrões que sustentam a solução, e justifique as escolhas feitas.

3. OBJECTIVOS E RESULTADOS ESPERADOS

[ORIENTAÇÃO — APAGUE ESTE BLOCO ANTES DE ENTREGAR

O que se pede: distinguir o **objectivo geral** (visão de longo prazo) dos **objectivos específicos e resultados esperados**, que devem ser mensuráveis.

- **Objectivo geral:** um só, com a estrutura: verbo no infinitivo + o quê + para quê.
- **Objectivos específicos:** 2 a 4, numerados, em ordem lógica, cada um iniciado por um só verbo no infinitivo (Desenvolver, Avaliar, Implementar, Analisar...).

- **Resultados esperados:** regra **SMART** — **E**specífico, **M**ensurável, **A**tingível, **R**elevante e **T**emporizado. Transforme intenções em metas numéricas: em vez de «melhorar o acesso à água», escreva «abastecer 120 agregados com, pelo menos, 6 m³/dia até ao mês 8».]

[EXEMPLO ILUSTRATIVO (dados fictícios) — APAGUE ESTE BLOCO ANTES DE ENTREGAR

Objectivo geral: Projectar um sistema fotovoltaico de bombeamento de água, a fim de abastecer os agregados familiares da comunidade A Esperança, Lunda Sul.

Objectivo específico: Avaliar o desempenho do protótipo em ensaio de campo, a fim de verificar se garante o caudal diário necessário.]

3.1 Objectivo geral

Verbo no infinitivo + o quê + para quê.

3.2 Objectivos específicos

1. Primeiro objectivo específico (verbo no infinitivo + o quê + para quê). Hhddhd dhdhdhd dndhdhd dnfhfnf
2. Segundo objectivo específico.
3. Terceiro objectivo específico (se necessário).
4. Quarto objectivo específico (se necessário).

3.3 Resultados esperados

RE1. [Exemplo: Protótipo, ensaiado em campo, de sistema fotovoltaico de baixo custo, capaz de debitar um caudal mínimo de 3.000 litros de água por dia a uma altura manométrica de até 25 metros]

RE2. [Exemplo: Instalação do ponto de captação solar na comunidade 'A Esperança' e realização de 2 oficinas práticas de capacitação, formando 10 moradores locais e técnicos na operação diária, manutenção preventiva simples e gestão comunitária do ponto de água]

RE3. [Exemplo: Elaboração de um plano de implementação em formato de manual metodológico, acompanhado pela submissão/publicação de um artigo científico em revista especializada sobre a viabilidade tecno-económica do bombeamento solar no contexto de solos e do clima da província da Lunda Sul]

4. METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO

[ORIENTAÇÃO — APAGUE ESTE BLOCO ANTES DE ENTREGAR

O que se pede:

4.1 Abordagem metodológica: tipo de trabalho (projecto de engenharia, estudo aplicado, intervenção comunitária...), métodos, materiais, tecnologias, ferramentas, instrumentos de medição ou recolha de dados e normas aplicáveis. Se houver população, amostra ou inquéritos, descreva-os.

- **4.2 Fases e entregáveis:** divida o trabalho em blocos claros (por exemplo: Fase 1 Diagnóstico e desenho; Fase 2 Aquisição e construção; Fase 3 Ensaios e validação; Fase 4 Operacionalização e avaliação). Para cada fase indique a duração e o **entregável** físico ou técnico que comprova a sua conclusão.]

[Erro comum a evitar: Descrever os processos de forma vaga (“será feito o estudo e depois a construção”).
Melhor abordagem: Apresentar fases com duração, metas, entregáveis verificáveis e responsáveis.]

4.1 Abordagem metodológica

Descreva o tipo de trabalho, os métodos, materiais, tecnologias, ferramentas e normas utilizados.

4.2 Fases, actividades e entregáveis

Tabela 2

Plano de trabalho por fases.

Fase	Actividades principais	Entregável (prova de conclusão)	Duração
Fase 1: [nome] [Exemplo: Dimensionamento]	[Exemplos: Levantamento do perfil de radiação solar regional, cálculo das necessidades hídricas da comunidade, selecção dos componentes de baixo custo no mercado]	[Exemplos: Relatório de diagnóstico hídrico e solar, Relatório de Dimensionamento]	[Exemplo: 3 meses]
Fase 2: [nome]			
Fase 3: [nome]			
Fase 4: [nome]			

5. BENEFICIÁRIOS, IMPACTOS E APLICABILIDADE

[ORIENTAÇÃO — APAGUE ESTE BLOCO ANTES DE ENTREGAR

5.1 Beneficiários: quantifique beneficiários directos e indirectos, onde se encontram e como participam no projecto.

5.2 Avaliação de impactos: mostre que compreende a responsabilidade técnica e social da sua profissão. **Distinga claramente (a) impactos já comprovados pelo seu trabalho de (b) impactos potenciais se for aplicado em maior escala.** Quantifique sempre que possível. Para os potenciais, use: «se aplicado a... poderia resultar em... porque...». Não exagere.

- **Técnico:** melhora a eficiência, a vida útil, reduz falhas? (ex.: reduz as perdas em x %)
- **Económico:** gera poupança, reduz desperdícios, viabiliza uma solução? (ex.: reduz o custo em x %)
- **Ambiental:** reduz emissões, consumo de água ou energia, promove materiais locais ou renováveis?
- **Social:** beneficia a comunidade ou a província? Melhora o acesso a serviços básicos, saúde, educação ou qualidade de vida? Em **Saúde e Gestão Pública:** prevenção, acesso, humanização, gestão de recursos públicos. Em **Educação e Formação:** melhoria concreta do ensino-aprendizagem, motivação, inclusão.
- **Científico / educativo:** gera conhecimento aplicado, valida métodos, serve de base a investigações futuras? Um trabalho que gera conhecimento aplicado sobre a viabilidade de uma solução num contexto específico já é valioso.

5.3 Aplicabilidade e viabilidade: quem poderia adaptar a solução, em que condições, e que obstáculos existem (licenças, custos, competências, normas).]

5.1 Beneficiários

Indique o número e o perfil dos beneficiários directos e indirectos e a sua localização.

5.2 Avaliação de impactos

Tabela 3

Impactos comprovados e impactos potenciais do projecto.

Tipo de impacto	Impacto comprovado (com dados)	Impacto potencial (se aplicado em maior escala)
Técnico	<i>[Dados concretos obtidos] (Se já foi aplicado o projecto ou alguma de suas fases)</i>	<i>[Se aplicado a... poderia resultar em... porque...]</i>
Económico		
Ambiental		
Social		
Científico / educativo		

5.3 Aplicabilidade e viabilidade

Descreva quem poderia adoptar a solução, em que condições e que obstáculos prevê.

6. ORÇAMENTO NARRATIVO

[ORIENTAÇÃO — APAGUE ESTE BLOCO ANTES DE ENTREGAR

O que se pede: a discriminação dos custos e a justificação de como cada montante garante a **máxima eficiência da despesa**.

- **Categorias claras:** equipamentos duradouros; materiais e consumíveis; suporte tecnológico / TI; capacitação; infra-estruturas de apoio e logística; imprevistos.
- **Actividade principal primeiro:** a maior parte da verba deve estar nos equipamentos, materiais e tecnologia do projecto (categorias A e B) e não em custos genéricos.

[Erro comum a evitar: Lista de compras sem justificação, com verba dispersa por despesas genéricas.

Melhor Abordagem: Custos agrupados por categoria, justificados e concentrados na actividade principal, com cotações anexadas.]

6.1 Orçamento detalhado

Tabela 4

Orçamento detalhado por categorias (valores em Kz).

Item / especificação	Custo estimado (Kz)
A. Equipamentos duradouros Descrever aqui Exemplo: Bomba 300 W	
B. Materiais e consumíveis Descrever aqui	
C. Suporte tecnológico / TI (software, licenças) Descrever aqui	
D. Capacitação e formação Descrever aqui	
E. Infra-estrutura de apoio e logística (transporte, instalação, stand) Descrever aqui	
F. Imprevistos (reserva modesta e justificada)	
TOTAL GERAL:	

7. SUSTENTABILIDADE

[ORIENTAÇÃO — APAGUE ESTE BLOCO ANTES DE ENTREGAR

O que se pede: a garantia de que o projecto ou seus resultados *continuarão a funcionar depois de esgotado o apoio inicial*. Responda em poucas linhas:

- **7.1 Manutenção e sustentabilidade técnica:** que manutenção preventiva é necessária, quem a faz, com que periodicidade e onde se obtêm as peças.
- **7.2 Sustentabilidade financeira:** como cobrirá os custos depois do apoio inicial e poderá gerar receitas próprias (prestação de serviços, consultoria técnica, cursos curtos para a comunidade, venda de produtos).]

[Erro comum a evitar: Dependar perpetuamente do Estado ou da instituição. **Melhor Abordagem:** Prever um modelo de prestação de serviços que gere receita própria e um plano de manutenção com responsáveis definidos.]

7.1 Manutenção e sustentabilidade técnica

Descreva em poucas linhas como se realizará a manutenção, quem o executa e com que periodicidade.

7.2 Sustentabilidade financeira

Descreva como serão cobertos os custos de operação depois do apoio inicial e que receitas próprias poderá gerar.

8. PARCERIAS

[ORIENTAÇÃO — APAGUE ESTE BLOCO ANTES DE ENTREGAR

- **8.1 Parcerias e apoios:** empresas, administrações municipais, comunidades, serviços de saúde ou de ensino, ONG, outras instituições. Sempre que possível, junte nos Anexos uma **carta de apoio** ou de intenção. Se não tiver parcerias, escreva «Sem parcerias formalizadas».

- **8.2 Gestão de riscos (facultativo):** se quiser, identifique 2 a 3 riscos relevantes, a probabilidade e o impacto (B = baixo, M = médio, A = alto) e a medida para os reduzir. Se não incluir, elimine o 8.2.]

8.1 Parcerias e apoios

Tabela 5

Parcerias e apoios do projecto.

Entidade	Tipo de contributo	Estado	Documento em anexo
[Nome da entidade]	[Financeiro, material, técnico, terreno...]	☐ Carta de apoio ☐ Acordo verbal	[Anexo n.º]

8.2 Gestão de riscos [facultativo]

Tabela 6

Matriz de riscos do projecto.

Risco	Prob.	Impacto	Medida de mitigação
[Ex.: Atraso na chegada de componentes]	[M]	[A]	[Ex.: Encomenda antecipada e fornecedor alternativo local]

9. ELEMENTOS VISUAIS E REQUISITOS PARA A FEIRA

[ORIENTAÇÃO — APAGUE ESTE BLOCO ANTES DE ENTREGAR]

- **9.1 Elementos visuais:** fotografias, esquemas, diagramas ou código QR que ilustrem o projecto. Numere as figuras (Figura 1, Figura 2...), com legenda e fonte, conforme a APA 7.^a, e remeta para elas no texto.
- **9.2 Demonstração e logística no stand:** diga o que será mostrado ao público e o que precisa (energia, internet, mesa, espaço). A organização usa esta informação para planear os stands.]

9.1 Elementos visuais

Insira aqui os elementos visuais (fotografias, esquemas, diagramas ou código QR que ilustrem o projecto)

9.2 Demonstração e necessidades logísticas (se aplicável)

O que será demonstrado	[Descreva o que o público poderá ver ou experimentar]
Energia eléctrica	[Potência total em W; número de tomadas]
Internet	☐ Necessária ☐ Não necessária
Espaço e mobiliário	[Mesas, cadeiras, área aproximada em m²]
Segurança e outros	[Equipamentos sensíveis, ligações, transporte, outras necessidades]

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[ORIENTAÇÃO — APAGUE ESTE BLOCO ANTES DE ENTREGAR]

Use exclusivamente a norma **APA 7.^a edição**. Ordem alfabética pelo sobrenome do primeiro autor. Todas as referências citadas no texto devem estar na lista e vice-versa. Para fontes da Internet inclua a URL completa. Exemplos completos em <https://apastyle.apa.org>

Exemplos:

Sobrenome, N. A. (Ano). Título do livro: *Subtítulo em itálico*. Editora. <https://doi.org/XXXXXX>

Sobrenome, N. A., & Sobrenome, N. A. (Ano). Título do artigo em minúsculas (excepto a 1ra palavra). Nome da Revista em Itálico, Vol.(Núm.), Página início–Página fim. <https://doi.org/XXXXXX>

Sobrenome, N. A. (Ano). Título da norma técnica (Código da Norma). Organismo Normalizador (Exemplos: ISO, IEC, ASTM).

Sobrenome, N. A. (Ano). *Título da dissertação ou tese em itálico* [Dissertação de Mestrado / Tese de Doutoramento, Nome da Instituição]. Repositório ou URL, se disponível.]

ANEXOS [SE APLICÁVEL]

[ORIENTAÇÃO — APAGUE ESTE BLOCO ANTES DE ENTREGAR

Secção facultativa. Inclua apenas material relevante que interromperia o fluxo do texto: cálculos detalhados, plantas e desenhos técnicos, fichas de dados, **cotações e orçamentos de fornecedores, cartas de apoio**, questionários, fotografias adicionais, código de programação. Numere os anexos (Anexo 1, Anexo 2...) e referencie cada um no texto principal.]

ANEXO 1. Título do Anexo 1

Insira aqui o conteúdo do Anexo 1. Se não houver anexos, elimine esta secção.

AGRADECIMENTOS [FACULTATIVO]

Expresse aqui os seus agradecimentos ao docente supervisor, às entidades de apoio, laboratórios, comunidades ou colegas que contribuíram para o projecto.

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E ASSINATURAS

Os abaixo assinados declaram que: (1) as informações prestadas nesta ficha são verdadeiras; (2) o projecto é da sua autoria, tendo sido devidamente citadas todas as fontes e contributos de terceiros; (3) o projecto conta com o conhecimento e a orientação do docente supervisor; (4) foram obtidos os consentimentos necessários das pessoas e entidades envolvidas; (5) aceitam as regras da Feira de Inovação Tecnológica – INOVA IPS 2026; e (6) autorizam a organização a divulgar o título, o resumo e imagens do projecto nos materiais do evento.

Saurimo, ____ de _____ de 2026.

Nome	Assinatura	Data
[Membro 1 (responsável)]		
[Membro 2]		
[Membro 3, se aplicável]		
[Membro 4, se aplicável]		
[Docente supervisor]		

[CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO — PROPOSTA PARA VALIDAÇÃO PELA SUBCOMISSÃO CIENTÍFICA. ELIMINE ESTE BLOCO ANTES DE ENVIAR

Cada projecto será avaliado por um comité científico. A Tabela 8 apresenta os critérios e os valores máximos. A pontuação mínima para selecção dos projectos será de 12 valores. A própria Tabela 8, abaixo, também deve ser eliminada.]

Tabela 8

Critérios de avaliação dos projectos.

<i>Nº</i>	<i>Critério de avaliação</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valores</i>
1	Relevância e diagnóstico	Alinhamento com um eixo temático e com prioridades locais ou nacionais; problema real fundamentado em dados.	3
2	Inovação da solução	Grau de inovação, criatividade ou adaptação ao contexto; diferencial face ao que existe.	3
3	Objectivos e metodologia	Objectivos claros, resultados SMART, plano de trabalho por fases e entregáveis exequíveis.	3
4	Impacto e aplicabilidade	Beneficiários, impactos comprovados ou potenciais e potencial de aplicação real.	3
5	Orçamento	Coerência, justificação e eficiência dos custos	2
6	Sustentabilidade	Manutenção e capacidade de continuar a funcionar depois do apoio inicial.	2
7	Estado de desenvolvimento e demonstração	Evidências do que já foi feito e qualidade da demonstração no stand.	2
8	Qualidade da redacção e apresentação	Clareza, organização, rigor linguístico e cumprimento das normas de apresentação (APA 7. ^o), clareza expositiva e uso correcto dos meios de apresentação.	2
TOTAL			20